

Algorithmique et programmation

Denis Vekemans *

Logiciels : SCRATCH, ...

Sites : [Studio Code](#) ; [France-IOI](#) ; [Castor Informatique France](#).

1 Algorithmique

L'algorithmique est l'étude et la production de règles et techniques qui sont impliquées dans la définition et la conception d'algorithmes, c'est-à-dire de processus systématiques de résolution d'un problème permettant de décrire précisément des étapes pour résoudre un problème algorithmique. En d'autres termes, un algorithme est une suite finie et non-ambiguë d'instructions permettant de donner la réponse à un problème. "Source : [Wikipedia](#) "

2 Programmation

Pour ce qui est de la partie à enseigner au cycle 3, il doit être possible d'utiliser certains cours distribués sur [Studio Code](#). Il existe aussi certains robots qui sont utilisables en classe pour explorer la programmation.

Citation du B.O. "Une initiation à la programmation est faite à l'occasion notamment d'activités de repérage ou de déplacement (programmer les déplacements d'un robot ou ceux d'un personnage sur un écran), ou d'activités géométriques (construction de figures simples ou de figures composées de figures simples)".

3 Exercices autour du nombre

Exercice 1 [Sans calculatrice] On considère les programmes 1 et 2 ci-dessous.

Programme 1 :	L'utilisateur choisit un nombre réel diminuer le nombre choisi de deux élever le résultat au carré.
---------------	---

*Laboratoire de mathématiques pures et appliquées Joseph Liouville ; 50, rue Ferdinand Buisson BP 699 ; 62 228 Calais cedex ; France

Programme 2 :

L'utilisateur choisit un nombre réel
augmenter le nombre choisi de quatre
multiplier le résultat par le nombre choisi.

1. Concernant le programme 1 ...
 - (a) Lorsque l'utilisateur choisit la valeur 1, quelle valeur retourne le programme ?
 - (b) Lorsque l'utilisateur choisit la valeur $-\frac{1}{2}$, quelle valeur retourne le programme ?
 - (c) Donner les deux valeurs distinctes que l'utilisateur peut choisir pour que le programme retourne la valeur 49.
2. Concernant le programme 2 ...
 - (a) Lorsque l'utilisateur choisit la valeur $-0,3$, quelle valeur retourne le programme ?
 - (b) Donner les deux valeurs distinctes que l'utilisateur peut choisir pour que le programme retourne la valeur 0.
3. Lorsque l'utilisateur choisit la même valeur pour les deux programmes ...
 - (a) Quel est le programme qui retourne la plus grande valeur lorsque l'utilisateur choisit la valeur $\frac{4}{7}$?
 - (b) Pour quelle valeur choisie par l'utilisateur, les deux programmes vont-ils fournir la même valeur ?

Solution 1

1. Concernant le programme 1 ...
 - (a) Lorsque l'utilisateur choisit la valeur 1, le programme diminue de deux pour obtenir -1 , puis il élève le résultat au carré pour obtenir 1.
 - (b) Lorsque l'utilisateur choisit la valeur $-\frac{1}{2}$, le programme diminue de deux pour obtenir $-\frac{5}{2}$, puis il élève le résultat au carré pour obtenir $\frac{25}{4}$.
 - (c) Pour que le programme retourne la valeur 49, c'est qu'avant d'élever au carré, soit il a obtenu 7, soit il a obtenu -7 . Ainsi, s'il a obtenu 7, c'est qu'avant de diminuer de deux, le nombre choisi par l'utilisateur était 9, et s'il a obtenu -7 , c'est qu'avant de diminuer de deux, le nombre choisi par l'utilisateur était -5 .
2. Concernant le programme 2 ...
 - (a) Lorsque l'utilisateur choisit la valeur $-0,3$, le programme finit par calculer $(-0,3+4) \times (-0,3) = -3,7 \times 0,3 = -1,11$.
 - (b) Lorsque le programme retourne la valeur 0, c'est que le produit calculé est nul et c'est donc que l'un de ses facteurs est nul. Ainsi,
 - i. soit le nombre choisi est nul,

ii. soit le nombre choisi augmenté de quatre est nul ce qui revient à dire que le nombre choisi est -4 .

3. Lorsque l'utilisateur choisit la même valeur pour les deux programmes ...

(a) Lorsque l'utilisateur choisit la valeur $\frac{4}{7}$, le programme 1 retourne la valeur $\left(\frac{4}{7} - 2\right)^2 = \left(-\frac{10}{7}\right)^2 = \frac{100}{49}$ et le programme 2 retourne la valeur $\left(\frac{4}{7} + 4\right) \times \frac{4}{7} = \frac{32}{7} \times \frac{4}{7} = \frac{128}{49}$. Ainsi, le programme 2 fournit la plus grande valeur car $\frac{128}{49} > \frac{100}{49}$.

(b) Si on appelle x le nombre choisi par l'utilisateur, le programme 1 fournit la valeur $(x - 2)^2$ et le programme 2 fournit la valeur $(x + 4) \times x$. Les programmes fournissent la même valeur lorsque

$$\begin{aligned}(x - 2)^2 &= (x + 4) \times x \\ \text{i.e. } x^2 - 4 \times x + 4 &= x^2 + 4 \times x \\ \text{i.e. } 4 &= 8 \times x \\ \text{i.e. } x &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Exercice 2 Voici le décor d'un programme en Scratch.

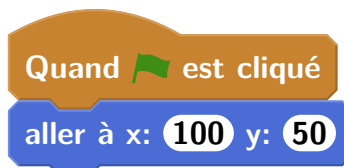


Ce programme utilise deux variables :

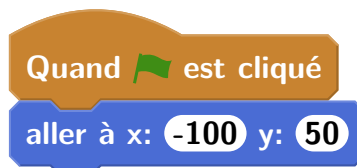
- score
- et cible.

Ce programme gère trois lutins :

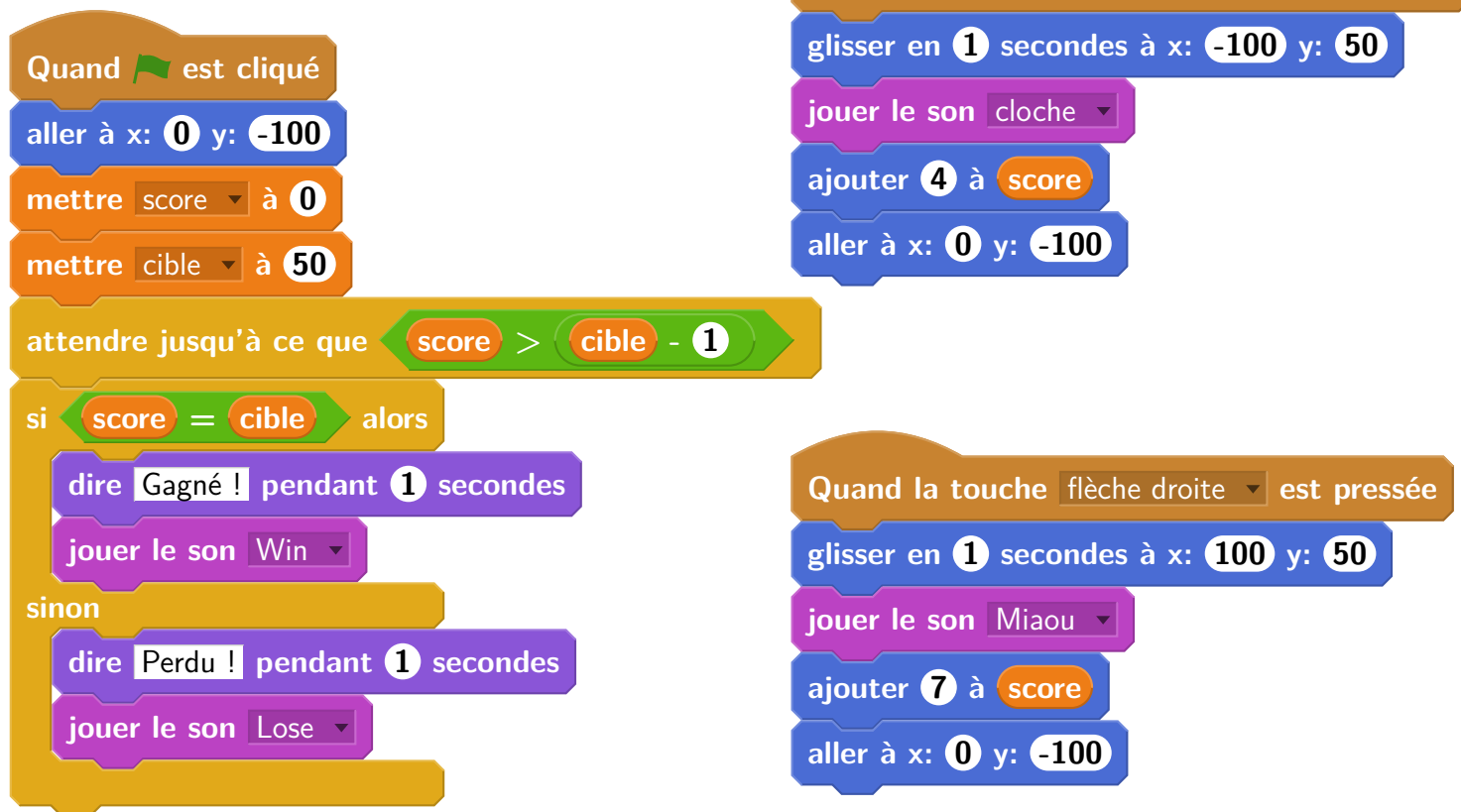
- un chat fixe qui a pour seule instruction



- une cloche fixe qui a pour seule instruction



— et une balle dont les actions sont



Une fois le drapeau cliqué, l'utilisateur doit jouer avec les $\leftarrow$ (flèche gauche) et $\rightarrow$ (flèche droite) pour atteindre la cible 50 (choisie).

1. Quel est l'effet de la touche $\leftarrow$ sur le "score"? Quel est l'effet de la touche $\rightarrow$ sur le "score"?
2. Si la valeur cible 50 est remplacée par 4 024, comment l'utilisateur peut-il atteindre la cible une fois le drapeau cliqué? Si la valeur cible 50 est remplacée par 777, comment l'utilisateur peut-il atteindre la cible une fois le drapeau cliqué?
3. Si la valeur cible 50 est remplacée par 28, proposez deux façons distinctes d'atteindre la cible une fois le drapeau cliqué.
4. Quand la valeur cible est 50, proposez deux façons distinctes d'atteindre la cible une fois le drapeau cliqué.
5. Si la valeur cible 50 est remplacée par 6, montrer qu'on ne peut pas atteindre la cible.

Solution 2 [Le fichier en scratch 3.](#)

1. La touche $\leftarrow$ incrémente le "score" de 4. La touche $\rightarrow$ incrémente le "score" de 7.
2. Le critère de divisibilité par 4 assure que 4 024 est divisible par 4 (car 24 l'est). $4\,024 \div 4 = 1\,006$, donc il suffit de presser 1024 fois la touche $\leftarrow$ pour atteindre 4 024.
 $777 \div 7 = 111$, donc il suffit de presser 111 fois la touche $\rightarrow$ pour atteindre 777.

3. Pour atteindre 28, on peut

- soit presser 4 fois la touche $\rightarrow$ (car $28 = 4 \times 7$),
- soit presser 7 fois la touche $\leftarrow$ (car $28 = 7 \times 4$).

4. Quand la valeur cible est 50, on peut

- soit presser 2 fois la touche $\rightarrow$ et presser 9 fois la touche $\leftarrow$ (car $50 = 2 \times 7 + 9 \times 4$),
- soit presser 6 fois la touche $\rightarrow$ et presser 2 fois la touche $\leftarrow$ (car $50 = 6 \times 7 + 2 \times 4$).

Remarque : dans ces deux solutions, comme $50 = 28 + 22$, on réalise $28 = 4 \times 7 = 7 \times 4$ des deux façons proposées à la question précédente, puis $22 = 2 \times 7 + 2 \times 4$.

5. Si la valeur cible 50 est remplacée par 6, on ne peut pas presser la touche $\rightarrow$ sous peine de dépasser la "cible". On ne peut donc que presser la touche $\leftarrow$. En pressant successivement sur cette touche $\leftarrow$, les scores atteints sont 4, 8, ... et 6 ne peut donc pas être atteint (ce n'est pas un multiple de 4).

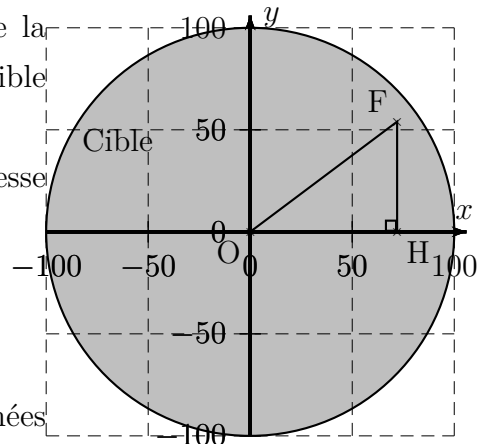
Exercice 3 [D'après DNB 2018 (Pondichéry)] A. P. M. E. P.

Dans tout l'exercice l'unité de longueur est le mm.

On lance une fléchette sur une plaque carrée sur laquelle figure une cible circulaire (en gris sur la figure). Si la pointe de la fléchette est sur le bord de la cible, on considère que la cible n'est pas atteinte.

On considère que cette expérience est aléatoire et l'on s'intéresse à la probabilité que la fléchette atteigne la cible.

- La longueur du côté de la plaque carrée est 200.
- Le rayon de la cible est 100.
- La fléchette est représentée par le point F de coordonnées $(x ; y)$ où x et y sont des nombres aléatoires compris entre -100 et 100 .

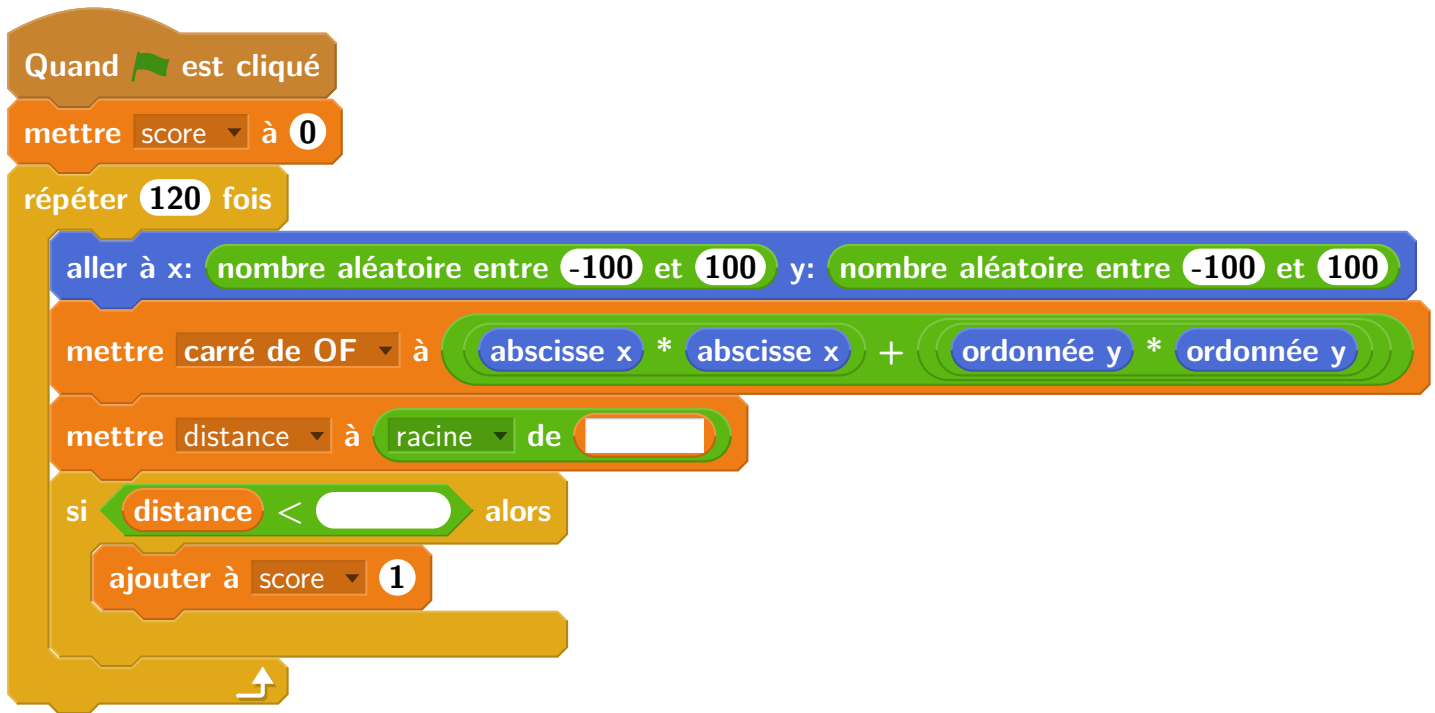


1. Dans l'exemple ci-dessus, la fléchette F est située au point de coordonnées $(72 ; 54)$.

Montrer que la distance OF , entre la fléchette et l'origine du repère est 90.

2. D'une façon générale, quel nombre ne doit pas dépasser la distance OF pour que la fléchette atteigne la cible ?

3. On réalise un programme qui simule plusieurs fois le lancer de cette fléchette sur la plaque carrée et qui compte le nombre de lancers atteignant la cible. Le programmeur a créé trois variables nommées : "carré de OF ", "distance" et "score".



- Lorsqu'on exécute ce programme, combien de lancers sont simulés ?
 - Quel est le rôle de la variable "score" ?
 - Compléter et recopier sur la copie uniquement les lignes 6 et 7 du programme afin qu'il fonctionne correctement.
 - Après une exécution du programme, la variable "score" est égale à 102.
À quelle fréquence la cible a-t-elle été atteinte dans cette simulation ?
Exprimer le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.
4. On admet que la probabilité d'atteindre la cible est égale au quotient : aire de la cible divisée par aire de la plaque carrée.
Donner une valeur approchée de cette probabilité au centième près.

Solution 3 A. P. M. E. P.

Le fichier en scratch 3.

- Le triangle OFH est rectangle en H ; le théorème de Pythagore appliqué ce triangle s'écrit :
 $OF^2 = OH^2 + HF^2$, soit $OF^2 = 72^2 + 54^2 = 5\,184 + 2\,916 = 8\,100$, donc $OF = \sqrt{8\,100} = 90$.
- La fléchette doit être à l'intérieur du cercle, donc on doit avoir $OF^2 = x^2 + y^2 < 100^2$ ou encore $x^2 + y^2 < 10\,000$, x et y étant les coordonnées du point F.
- On simule 120 lancers.
 - "score" comptabilise le nombre de lancers ayant atteint la cible.
 - Ligne 6 $\rightsquigarrow$ "carré de OF ". Ligne 7 $\rightsquigarrow$ 100.

- (d) Le nombre de réussites étant égal à 102 sur 120 lancers, la fréquence de réussite est égale à $\frac{102}{120} = \frac{17}{20}$.
4. L'aire du carré est égale à $200^2 = 40\,000$; l'aire de la cible est égale à $\pi \times 100^2 = 10\,000 \times \pi$.
La probabilité est donc égale à $\frac{10\,000 \times \pi}{40\,000} = \frac{\pi}{4} \approx 0,785$, soit 0,79 au centième près.

Exercice 4

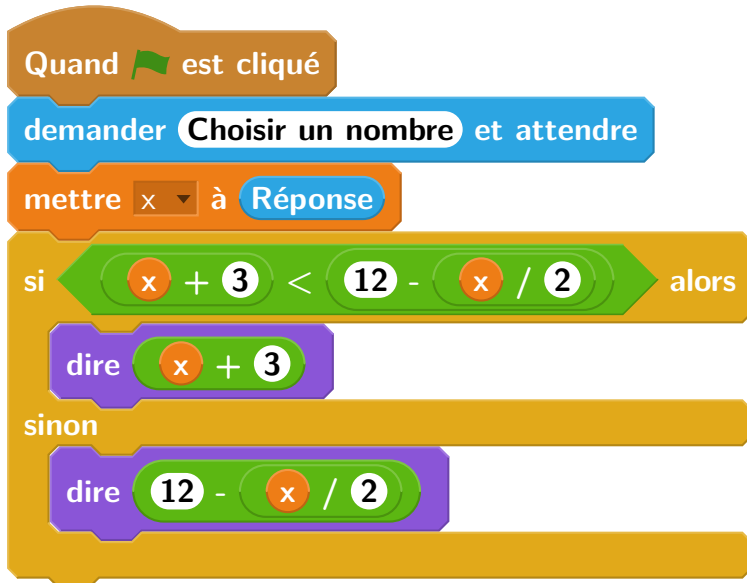
1. En Scratch, proposer un programme qui, d'abord demande une valeur à l'utilisateur, valeur que l'on désigne ultérieurement par x , puis renvoie la plus petite valeur parmi $x + 3$ et $12 - \frac{x}{2}$.
2. Sur quel intervalle l'utilisateur va-t-il pouvoir et devoir choisir x pour que le programme précédent renvoie une valeur positive ou nulle ?
3. Quelle est la plus grande valeur que peut renvoyer le programme ?

Solution 4 [Le fichier en scratch 3.](#)

1. Pour cette première question, la difficulté réside dans le fait que la fonction "min" qui renvoie le minimum d'une série de nombres, le minimum d'une fonction, ... n'est pas implantée dans Scratch.

Programme

L'utilisateur choisit un nombre réel
on affecte cette réponse à la variable x
on calcule $x + 3$ d'une part et $12 - \frac{x}{2}$ d'autre part
si $x + 3 < 12 - \frac{x}{2}$, alors le programme renvoie $x + 3$ et sinon, le programme renvoie $12 - \frac{x}{2}$.



2. La valeur renvoyée par le programme est positive ou nulle si et seulement si $x + 3 \geq 0$ et $12 - \frac{x}{2} \geq 0$, c'est-à-dire si et seulement si $x \geq -3$ et $x \leq 24$, c'est-à-dire si et seulement si $x \in [-3; 24]$.

3. Les représentations graphiques des fonctions $x \mapsto x + 3$ et $x \mapsto 12 - \frac{x}{2}$, permettent de conjecturer que la plus grande valeur retournée est 9 et qu'elle l'est uniquement pour $x = 6$.

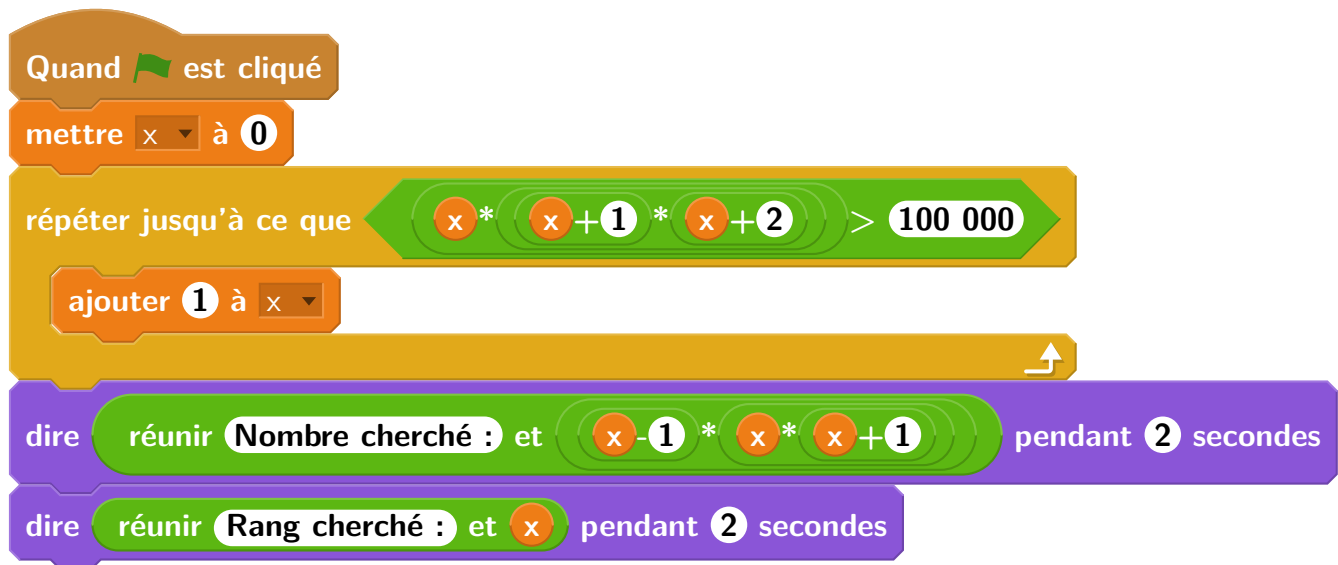
Démonstration de la conjecture :

- Premier cas. Si $x < 6$, alors $x + 3 < 6 + 3 = 9$ et $12 - \frac{x}{2} > 12 - \frac{6}{2} = 9$, donc $x + 3 < 9 < 12 - \frac{x}{2}$, donc la valeur retournée est $x + 3$ et est inférieure à 9.
- Deuxième cas. Si $x > 6$, alors $x + 3 > 6 + 3 = 9$ et $12 - \frac{x}{2} < 12 - \frac{6}{2} = 9$, donc $x + 3 > 9 > 12 - \frac{x}{2}$, donc la valeur retournée est $12 - \frac{x}{2}$ et est inférieure à 9.
- Troisième cas. Si $x = 6$, alors $x + 3 = 9 = 12 - \frac{x}{2}$. C'est le seul cas où la valeur 9 peut être atteinte. 9 est donc le maximum possible pour la valeur retournée par le programme.

Exercice 5 Voici une liste de nombres : $0 = 0 \times 1 \times 2$, $6 = 1 \times 2 \times 3$, $24 = 2 \times 3 \times 4$, $60 = 3 \times 4 \times 5$, $120 = 4 \times 5 \times 6$, ... Cette liste est constituée des produits de trois nombres entiers naturels consécutifs et est classée du plus petit au plus grand : 0 est le premier, 6 est le deuxième, 24 est le troisième, 60 est le quatrième, 120 est le cinquième, ...

En Scratch, proposer un programme qui permet de déterminer le plus grand nombre de cette liste qui soit inférieur ou égal à 100 000 et son rang.

Solution 5 [Le fichier en scratch 3.](#)



4 Exercices autour de la géométrie

Exercice 6 Tracer

1. un triangle équilatéral de côté 60 pixels,
2. un triangle isocèle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 60 pixels,

3. un carré de côté 60 pixels,
4. un rectangle de longueur 70 pixels et de largeur 50 pixels,
5. un losange de côté 60 pixels dont un angle mesure 70° ,
6. un parallélogramme de côtés mesurant 70 pixels et 50 pixels dont un angle mesure 80° ,
7. un pentagone régulier de côté 40 pixels,
8. un pentagone croisé, inscriptible dans un cercle, de côté 60 pixels,
9. un polygone régulier à n côtés de 30 pixels, la valeur de n étant renseignée par l'utilisateur,
10. un cercle.

Solution 6 [Le fichier en scratch 3.](#)

1. Première explication pour l'angle de 120° : pour créer un angle de 60° , il faut tourner de $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$. Deuxième explication pour l'angle de 120° : pour tracer un triangle (équilatéral ou pas), on fait un tour, soit 360° et comme le triangle équilatéral a ses angles de même mesure, on tourne trois fois du même angle donc de $\frac{360^\circ}{3} = 120^\circ$.
2. La solution proposée, plutôt que de calculer par Pythagore la longueur de l'hypoténuse, enregistre la position de départ, trace les deux côtés de l'angle droit, puis retourne "en ligne droite" à la position de départ mémorisée.
3. Première explication pour l'angle de 90° : pour créer un angle de 90° , il faut tourner de $180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$. Deuxième explication pour l'angle de 90° : pour tracer un quadrilatère (carré ou pas), on fait un tour, soit 360° et comme le carré a ses angles de même mesure, on tourne quatre fois du même angle donc de $\frac{360^\circ}{4} = 90^\circ$.
4. Pour un rectangle, depuis le carré, il faut penser à alterner les longueurs des côtés.
5. Pour le losange, depuis le carré, il suffit d'alterner l'angle dont on va tourner. Pour créer un angle de 70° , il faut tourner de $180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$, et comme deux angles consécutifs d'un losange (ou même d'un parallélogramme) sont supplémentaires, il faut ensuite tourner de $180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$.
6. Pour le parallélogramme, depuis le rectangle, il suffit d'alterner l'angle dont on va tourner. Pour créer un angle de 80° , il faut tourner de $180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$, et comme deux angles consécutifs d'un parallélogramme sont supplémentaires, il faut ensuite tourner de $180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$.
7. Première explication pour l'angle de 72° : pour créer un angle de 108° (qui est l'angle que forment deux côtés consécutifs du pentagone régulier), il faut tourner de $180^\circ - 108^\circ = 72^\circ$. Deuxième explication pour l'angle de 72° : pour tracer un pentagone convexe (régulier ou pas), on fait un tour, soit 360° et comme le pentagone régulier a ses angles de même mesure, on tourne cinq fois du même angle donc de $\frac{360^\circ}{5} = 72^\circ$.
8. Première explication pour l'angle de 144° : pour créer un angle de 36° (qui est l'angle que forment deux côtés consécutifs du pentagone croisé de côtés de même longueur, inscriptible dans un cercle),

il faut tourner de $180\text{ř} - 36\text{ř} = 144\text{ř}$. Deuxième explication pour l'angle de 72ř : pour tracer ce pentagone croisé, on fait deux tours, soit $2 \times 360\text{ř}$ et comme ce pentagone a ses angles de même mesure, on tourne cinq fois du même angle donc de $\frac{2 \times 360\text{ř}}{5} = 144\text{ř}$.

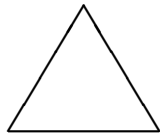
9. Première explication pour l'angle de $\frac{360\text{ř}}{n}$: pour créer un angle de $\frac{(n-2) \times 180\text{ř}}{n}$ (qui est l'angle que forment deux côtés consécutifs du polygone régulier à n côtés), il faut tourner de $180\text{ř} - \frac{(n-2) \times 180\text{ř}}{n} = \frac{360\text{ř}}{n}$. Deuxième explication pour l'angle de $\frac{360\text{ř}}{n}$: pour tracer un polygone convexe (régulier ou pas), on fait un tour, soit 360ř et comme le polygone régulier a ses angles de même mesure, on tourne n fois du même angle donc de $\frac{360\text{ř}}{n}$.
10. Une particularité de ce logiciel est qu'il ne permet pas de tracer un cercle ! La tâche demandée est donc irréalisable. Pour tracer un objet qui ressemble à un cercle, il suffit de tracer un polygone régulier à n côtés avec n suffisamment grand.

Exercice 7 Voici un programme complètement constitué.

1. Analyse de la fonction triangle

Imaginons que le drapeau ait été cliqué et que seule la touche "espace" soit pressée. Un triangle équilatéral est tracé par le logiciel.

(a) Quel est son côté (en pas) ?



(b) Où se situe le point final sur le triangle ?

2. Analyse des touches

(a) Quelle est l'utilité de la touche "flèche haut" ?

(b) Quelle est l'utilité de la touche "flèche gauche" ?

3. Deux tracés

(a) "Clic" sur le drapeau, puis la suite de touches pressées

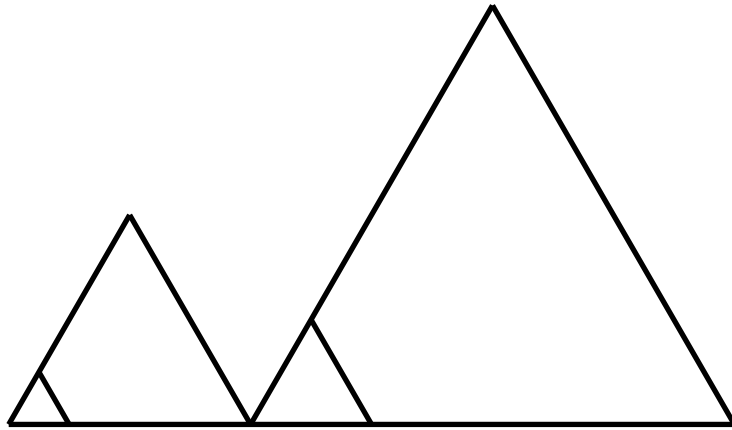
"espace" $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \uparrow \uparrow$ (1)

"espace" $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \downarrow$ (2)

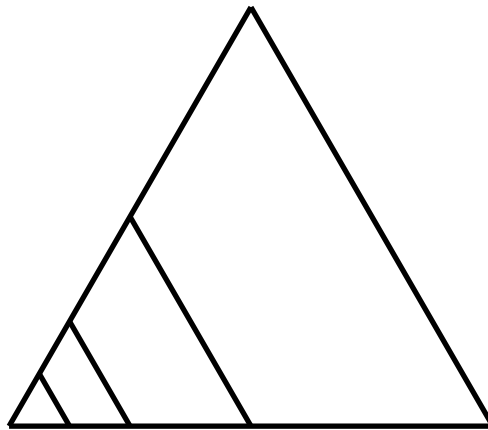
"espace" $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \uparrow \uparrow$ (3)

"espace" (4)

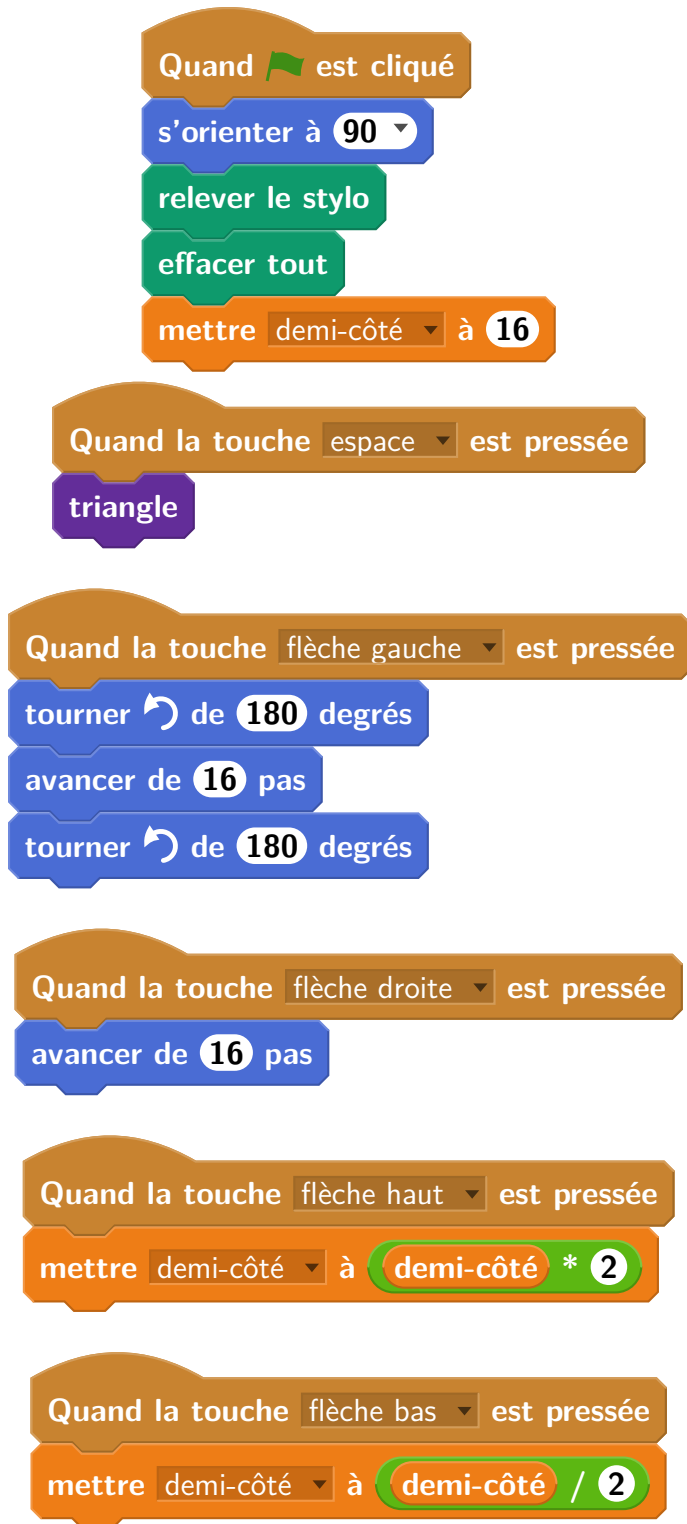
produit la figure



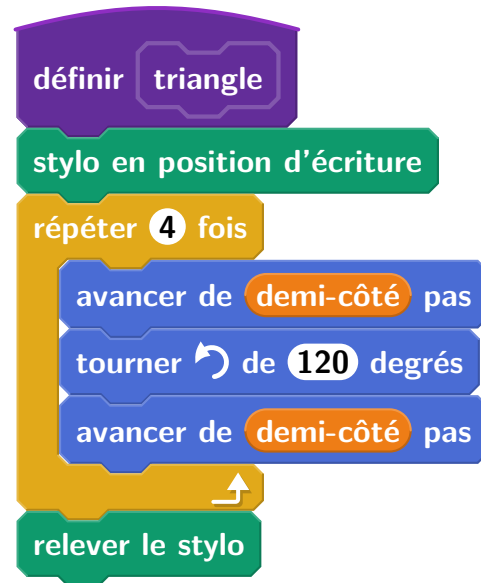
- i. Quel est le triangle tracé en ligne (3) de la suite de touches pressées ?
 - ii. Remplacer la ligne (2) de la suite de touches pressées par "espace" $\downarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$
a-t-il une influence sur la réalisation obtenue ?
- (b) Sachant que dans la figure ci-dessous, le petit triangle a un côté de 32 pas, donner la suite de touches qui permettra d'obtenir la figure



Programme principal



Fonction "triangle"



Information

L'instruction

s'orienter à 90

signifie qu'on s'oriente pour aller vers la droite.

Solution 7 [Le fichier en scratch 3.](#)

1. Analyse de la fonction triangle

Imaginons que le drapeau ait été cliqué et que seule la touche "espace" soit pressée. Un triangle équilatéral est tracé par le logiciel.

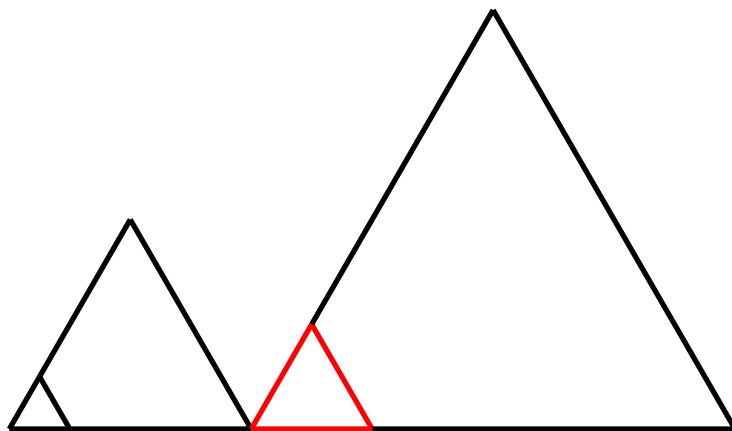
- (a) Le petit côté mesure 2×16 pas, soit 32 pas.
- (b) Le point final (tout comme le point initial) se situe au milieu du côté "horizontal" du triangle équilatéral.

2. Analyse des touches

- (a) $\uparrow$ multiplie la taille du demi-côté par 2.
- (b) $\leftarrow$ déplace le point de départ de 16 pas vers la gauche.

3. Deux tracés

- (a) i. Il s'agit du triangle en rouge dans la figure



- ii. Cette modification n'a aucune incidence sur la réalisation obtenue car les $\rightarrow$ et $\downarrow$ portent sur des objets indépendants : $\rightarrow$ déplace le point de départ de 16 pas vers la droite et $\downarrow$ divise la taille du demi-côté par 2.

- (b) "Clic" sur le drapeau, puis la suite de touches pressées

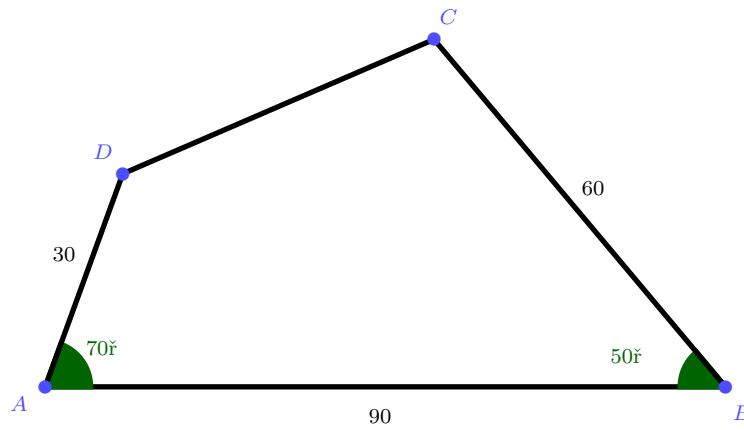
"espace" $\rightarrow \uparrow$

"espace" $\rightarrow \rightarrow \uparrow$

"espace" $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \uparrow$

"espace"

Exercice 8 Description du quadrilatère $ABCD$: $AB = 90$ pas, $BC = 60$ pas, $DA = 30$ pas, $\widehat{DAB} = 70^\circ$, $\widehat{ABC} = 50^\circ$ et $ABCD$ est un quadrilatère convexe.



Construire la figure avec scratch.

Solution 8 [Le fichier en scratch 3.](#)

